PROJECT CAPSTONE

PROJECT DEFINITION DOCUMENT

Nama Project	Pengembangan Sistem Generator Soal Ujian Teori Berkendaraan Otomatis Berbasis Large Language Model dan Retrieval-Augmented Generation (RAG) dari Dokumen Peraturan Keselamatan
Nama Kelompok	Kelompok 14
Kelas	7 B
Semester / Tahun Akademik	Semester 7/2026
Tanggal Penyusunan	02 /10 /2026

Tujuan Dokumen
Dokumen ini digunakan untuk mendefinisikan project sebelum mahasiswa masuk ke tahap desain dan implementasi. Isilah secara ringkas, spesifik, dan realistis. Setiap klaim keberhasilan project harus dapat dibuktikan melalui artefak, demo, atau pengujian.

A. IDENTITAS PROJECT

Nama Project	Pengembangan Sistem Generator Soal Ujian Teori Berkendaraan Otomatis Berbasis Large Language Model dan Retrieval-Augmented Generation (RAG) dari Dokumen Peraturan Keselamatan
Nama Kelompok	Kelompok 14
Kelas	7 B
Semester / Tahun Akademik	Semester 7/2026
Koordinator Project	Dwi Nabila Dhiya Ulhaq – 233510384
Repository GitHub/GitLab	

Anggota Kelompok

No.	Nama	NPM	Kompetensi Utama	Tanggung Jawab Awal
1	Tasya Mulyani	233510145	Web development (Pemrograman Web, IMK, PBO, RPL, Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak, Basis Data II, Pengenalan AI, Pembelajaran Mesin)	antarmuka web dan alur pengguna, uji pengguna dan SUS, dokumentasi.
2	Dwi Nabila Dhiya Ulhaq’	233510384	Web development (Pemrograman Web, Basis Data II, Rekayasa Perangkat Lunak, Pembelajaran Mesin, NLP)	Backend dan pipeline RAG, pemeriksaan otomatis, integrasi sistem ujian,koordinasi repository.

B. LATAR BELAKANG PROJECT

Jelaskan kondisi saat ini, masalah yang ditemukan, dampaknya, dan alasan project perlu dibuat. Maksimal 2–3 paragraf.

Setiap personel yang mengemudi di kawasan kilang PT Pertamina Patra Niaga RU II Dumai wajib memiliki IMKP, yang hanya terbit setelah lulus ujian teori berkendara. Ujian dibagi menjadi beberapa plan (per golongan SIM A/BI/BII dan per refinery unit) dengan materi rambu, aturan berkendara, defensive driving, HSSE, dan kondisi darurat. Sistem ujian teori online untuk alur ini sudah dibangun pada masa kerja praktik (KP) menggunakan ASP.NET Core dan SQL Server, mulai dari pendaftaran peserta oleh vendor, OTP, pengerjaan ujian, hingga skor dan status lulus.

Namun, bank soal pada sistem tersebut masih disusun penuh secara manual oleh tim Checkpoint sehingga memakan waktu dan tenaga, dan variasi soal terbatas serta berulang. Soal juga belum

tertaut ke dokumen peraturan keselamatan yang berlaku, sehingga reviewer sulit memastikan isi soal selaras dengan aturan. Literatur menunjukkan bahwa soal buatan LLM tetap memuat cacat dan perlu ditinjau (hanya 15-25% soal lolos semua pemeriksaan otomatis pada Arif dkk., 2024; hanya 37% paket pengecoh valid pada Lee dkk., 2024), sedangkan Hamidi dkk. (2025) menunjukkan RAG dengan LLM lokal dapat menambatkan pembuatan soal pada dokumen sumber. Ketiganya diuji pada materi akademik, belum pada dokumen peraturan keselamatan berbahasa Indonesia.

Karena itu project ini memperluas sistem IMKP dengan modul RAG agar soal dibangkitkan dari dokumen peraturan keselamatan per refinery unit, disertai sitasi sumber, pemeriksaan otomatis, dan review manusia. Dampak yang dituju: soal lebih beragam, selaras dengan aturan yang berlaku dan dapat ditelusuri, sehingga kelulusan peserta lebih dapat dijadikan dasar bahwa pengemudi kilang memahami aturan keselamatan.

C. IDENTIFIKASI MASALAH

Masalah utama:

Petugas Checkpoint dan Safety di refinery unit mengalami kesulitan menyediakan bank soal ujian teori berkendara yang beragam dan terbukti sesuai peraturan keselamatan karena bank soal masih disusun manual dan tidak tertaut ke dokumen peraturan, ketika harus menguji peserta vendor pada berbagai plan ujian. Akibatnya soal terbatas dan berulang, kesesuaian isi soal dengan peraturan sulit diperiksa, dan kelulusan peserta belum dapat dijadikan jaminan bahwa pengemudi kilang paham aturan yang berlaku.

Masalah pendukung (jika ada):

- Bank soal disusun manual oleh tim Checkpoint, sehingga memerlukan waktu dan tenaga serta variasi soal terbatas.
- Soal tidak bersumber dari dokumen peraturan dan tidak memuat sitasi sumber, sehingga reviewer tidak dapat memeriksa kesesuaian soal dengan aturan.
- Belum ada pemeriksaan otomatis kualitas soal (format, duplikat, kecocokan kunci dengan konteks) sebelum soal ditinjau manusia.
- Soal buatan LLM tetap dapat keliru walau diberi konteks, sehingga review manusia pada konteks keselamatan tetap diperlukan.

D. TARGET PENGGUNA

Pengguna Utama	Petugas Checkpoint (membuat dan mereview soal, menerbitkan OTP, memverifikasi hasil) dan Petugas Safety (memvalidasi isi soal terhadap peraturan dan memberi persetujuan akhir).
Pengguna Tambahan	Peserta (pekerja vendor/kontraktor yang mengerjakan ujian teori), Vendor (mendaftarkan peserta dan mengajukan akses), dan Refinery Unit sebagai lingkup data (plan ujian, bank soal, dokumen peraturan, template badge).

Lingkungan Penggunaan	Aplikasi web sistem ujian IMKP yang diakses melalui browser di lingkungan kilang PT Pertamina Patra Niaga RU II Dumai. Model LLM, model embedding, dan indeks dokumen berjalan lokal tanpa API berbayar.
Kebutuhan Utama Pengguna	Soal yang beragam dan selaras dengan peraturan keselamatan yang berlaku; sumber soal (dokumen dan halaman/pasal) dapat dibuka dan diperiksa saat review; waktu penyusunan bank soal lebih singkat; alur ujian dari OTP hingga skor dan status lulus berjalan lancar bagi peserta.

E. TUJUAN PROJECT

Tujuan utama:

Mengembangkan modul pembuatan soal ujian teori berkendara otomatis berbasis LLM lokal dan RAG yang membangkitkan soal pilihan ganda beserta kunci, penjelasan, dan sitasi sumber dari dokumen peraturan keselamatan per refinery unit, dengan pemeriksaan otomatis dan review manusia, serta terintegrasi ke Bank Soal dan alur ujian IMKP yang sudah berjalan.

Tujuan khusus:

1. Membangun modul manajemen dokumen peraturan: unggah PDF per refinery unit, ekstraksi teks, chunking, embedding, dan penyimpanan indeks.
2. Membangun generator soal berbasis RAG: retrieval konteks relevan dan pembuatan soal A-D dengan kunci, penjelasan, dan sitasi sumber.
3. Membangun pemeriksaan otomatis (format A-D, duplikat, kecocokan kunci dengan konteks) dan alur review manusia (setujui, edit, tolak) sampai soal masuk Bank Soal.
4. Menghubungkan Bank Soal hasil RAG ke sesi ujian peserta (OTP, soal acak unik, skor, status lulus).
5. Mengevaluasi sistem: kesesuaian soal dengan dokumen minimal 80% menurut reviewer dan lebih tinggi daripada soal LLM tanpa konteks dokumen (baseline), precision@5 retrieval minimal 80%, serta penerimaan petugas dengan skor SUS minimal 68.

F. SOLUSI YANG DIUSULKAN

Jelaskan secara singkat solusi teknis yang akan dibangun. Fokus pada cara sistem menyelesaikan masalah.

Deskripsi solusi:

Sistem ujian IMKP yang sudah berjalan (ASP.NET Core, SQL Server) ditambah modul pembuatan soal otomatis berbasis RAG dengan LLM lokal (Ollama). Dokumen peraturan keselamatan per refinery unit diunggah, diekstrak, dipecah menjadi potongan teks, diberi embedding, dan disimpan sebagai indeks. Saat Checkpoint meminta soal untuk suatu plan, sistem mengambil potongan peraturan yang relevan dan LLM lokal membuat soal pilihan ganda, kunci, penjelasan, beserta sitasi sumber (dokumen dan halaman).

Soal masuk antrean Pending setelah pemeriksaan otomatis. Checkpoint (dan Petugas Safety bila perlu) meninjau soal dengan melihat sumbernya, lalu soal yang disetujui masuk Bank Soal dan dipakai pada ujian peserta. RAG membuat soal bersumber dari aturan yang berlaku dan dapat ditelusuri,

sedangkan review manusia menjaga mutu pada konteks keselamatan.

Input	Dokumen peraturan keselamatan (PDF berbasis teks) per refinery unit; parameter generate berupa plan/jenis SIM, topik, dan jumlah soal.
Process	Ekstraksi teks, chunking, embedding, dan pembuatan indeks; retrieval konteks relevan (top-k); LLM lokal membuat soal + kunci + penjelasan + sitasi; pemeriksaan otomatis; review manusia.
Output	Soal Pending dengan sitasi sumber; setelah disetujui masuk Bank Soal; sesi ujian peserta berisi soal acak unik dengan skor dan status lulus untuk verifikasi dan approval.

G. FITUR UTAMA

Pisahkan fitur yang wajib selesai dan fitur tambahan. Hindari terlalu banyak fitur pada tahap awal.

No.	Fitur	Deskripsi Singkat	Prioritas
1	Manajemen dokumen peraturan	Unggah PDF per refinery unit, ekstraksi teks, chunking, embedding, dan penyimpanan indeks.	Wajib
2	Generate soal berbasis RAG	Retrieval konteks, lalu LLM lokal membuat soal A-D dengan kunci, penjelasan, dan sitasi sumber (dokumen dan halaman/pasal).	Wajib
3	Pemeriksaan otomatis soal	Cek format A-D, duplikat, dan kecocokan kunci dengan konteks sebelum soal masuk antrean Pending.	Wajib
4	Review soal, Bank Soal, dan ujian	Setujui, edit, atau tolak soal dengan melihat sumbernya; soal disetujui dipakai pada ujian peserta (OTP, skor, status lulus).	Wajib
5	Halaman perbandingan RAG vs tanpa RAG	Rekap hasil penilaian reviewer dan metrik evaluasi untuk soal RAG dibandingkan baseline LLM tanpa konteks dokumen.	Tambahan

Panduan Prioritas
Wajib = fungsi inti yang harus selesai agar project dapat dinyatakan berjalan. Tambahan = fitur yang hanya dikerjakan jika fungsi inti sudah stabil.

H. PROJECT SCOPE

In Scope – yang akan dikerjakan

- Unggah dokumen peraturan PDF per refinery unit, ekstraksi, chunking, embedding, dan penyimpanan indeks.
- Generate soal pilihan ganda berbasis RAG dengan kunci, penjelasan, dan sitasi sumber untuk satu plan ujian.
- Pemeriksaan otomatis dan review manusia (setujui, edit, tolak) hingga Bank Soal.
- Sesi ujian peserta dari Bank Soal (alur OTP, skor, status lulus) untuk verifikasi dan approval.
- Evaluasi terhadap baseline soal LLM tanpa RAG (prompt tanpa konteks dokumen).

Out of Scope – yang tidak dikerjakan pada project ini

- Ujian praktik mengemudi (sistem hanya menguji teori).
- Fine-tuning model.

- Aplikasi mobile.
- Pengawasan ujian berbasis kamera.
- Analisis butir soal skala besar.
- Integrasi SSO/HR perusahaan.
- Dokumen berbentuk pindaian (scan) yang membutuhkan OCR.
- Soal bergambar hasil RAG dari dokumen.
- Deployment ke server produksi perusahaan.

I. FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Tuliskan fungsi yang harus dapat dilakukan sistem. Gunakan format "Sistem harus dapat ...".

ID	Functional Requirement	Prioritas
FR-01	Sistem harus dapat mengunggah dokumen peraturan keselamatan (PDF) per refinery unit dan menyimpan datanya beserta metadata dokumen.	Wajib
FR-02	Sistem harus dapat mengekstrak teks dokumen, memecahnya menjadi potongan (chunk) yang mencatat dokumen dan halaman/pasal asalnya, membuat embedding, dan menyimpannya sebagai indeks.	Wajib
FR-03	Sistem harus dapat mengambil (retrieval) potongan peraturan yang paling relevan (top-k) berdasarkan plan/jenis SIM, topik, dan jumlah soal yang diminta Checkpoint.	Wajib
FR-04	Sistem harus dapat membuat soal pilihan ganda (opsi A-D) beserta kunci jawaban, penjelasan, dan sitasi sumber menggunakan LLM lokal berdasarkan konteks hasil retrieval.	Wajib
FR-05	Sistem harus dapat memeriksa soal secara otomatis (format A-D, duplikat, kecocokan kunci dengan konteks) sebelum soal masuk antrean Pending.	Wajib
FR-06	Sistem harus dapat menampilkan soal Pending beserta sumbernya kepada Checkpoint (dan Petugas Safety bila perlu) untuk disetujui, diedit, atau ditolak, dan menyimpan soal yang disetujui ke Bank Soal.	Wajib
FR-07	Sistem harus dapat menyusun sesi ujian peserta dari Bank Soal secara acak dan unik melalui alur OTP, menghitung skor, dan menetapkan status lulus untuk verifikasi dan approval.	Wajib

J. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Tuliskan target kualitas seperti performa, keamanan, usability, akurasi, reliability, atau kompatibilitas.

ID	Non-Functional Requirement	Target/Ukuran

ID	Non-Functional Requirement	Target/Ukuran
NFR-01	Keamanan	Akses berbasis peran (Vendor, Checkpoint, Petugas Safety, Peserta); pengguna hanya dapat mengakses data refinery unit-nya; dokumen dan model berjalan lokal tanpa mengirim data ke layanan eksternal.
NFR-02	Performa	Generate 20 soal tidak lebih dari 10 menit pada perangkat demo (target usulan). Akurasi: precision@5 retrieval minimal 80% pada 20 kueri topik; minimal 80% soal RAG sesuai dokumen (40 soal RAG vs 40 soal baseline LLM tanpa konteks dokumen); 100% soal RAG memuat sitasi yang dapat dibuka.
NFR-03	Usability	Minimal 3 petugas Checkpoint/Safety atau pembimbing menyelesaikan alur unggah sampai review tanpa bantuan dengan skor SUS minimal 68.
NFR-04	Reliability	Alur unggah, generate, review, Bank Soal, hingga sesi ujian berjalan tanpa galat pada 10 sesi simulasi, dengan 100% sesi berisi soal unik berkunci valid; kegagalan ekstraksi atau generate menampilkan pesan galat dan dapat diulang.
NFR-05	Kompatibilitas	Dapat diakses melalui browser modern (mis. Chrome atau Edge); dokumen masukan berupa PDF berbasis teks (bukan pindaian).

K. TEKNOLOGI YANG DIRENCANAKAN

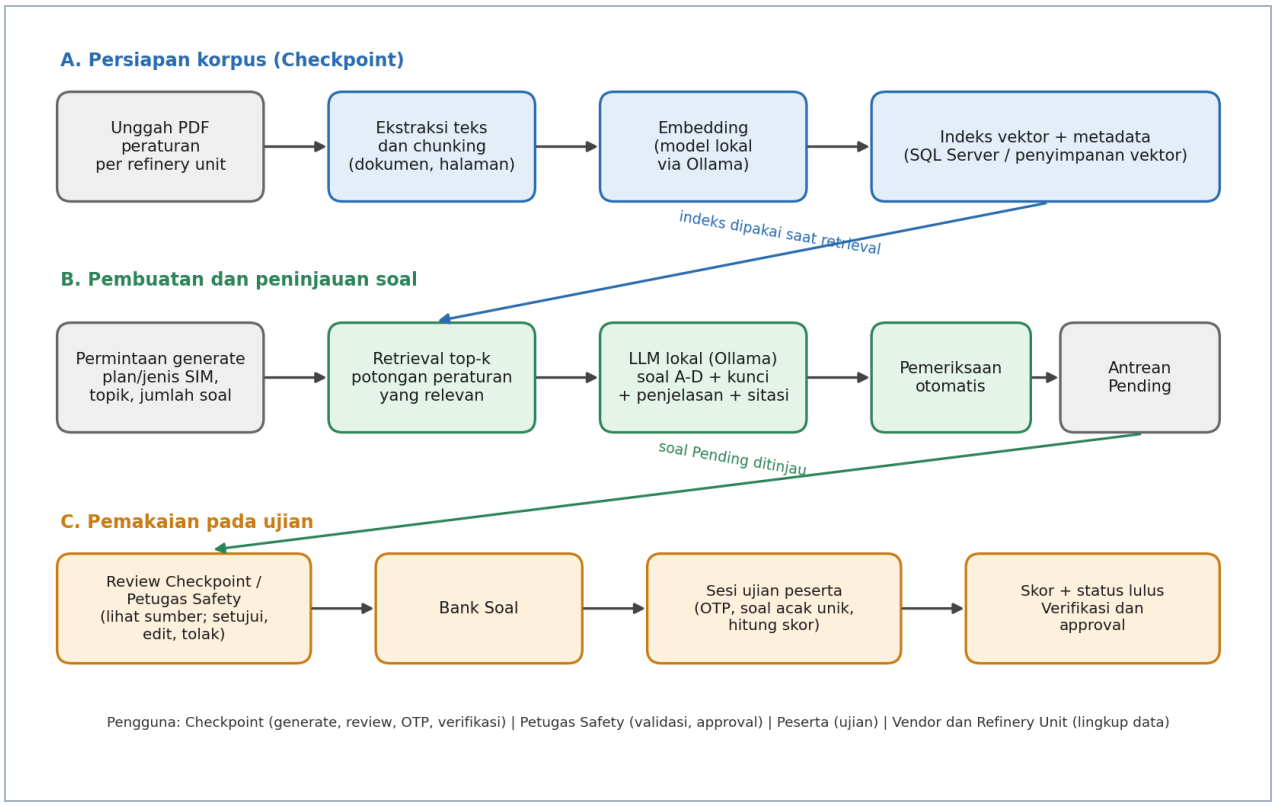
Isi hanya komponen yang relevan. Pilihan teknologi masih boleh berubah setelah Design Review.

Teknologi	Checklist	Nama Komponen
Bahasa Pemrograman	☒	C# (ASP.NET Core) dan SQL (T-SQL)
Frontend	☒	Antarmuka web sistem IMKP (ASP.NET Core)
Backend	☒	ASP.NET Core dan Entity Framework Core
Database	☒	SQL Server (data sistem, metadata dokumen, Bank Soal); media penyimpanan vektor ditentukan saat Design Review
Framework / Library	☒	Library ekstraksi PDF dan chunking (dipilih saat Design Review)
AI / ML (Optional)	☒	Ollama: LLM lokal (mis. qwen2.5:7b) dan model embedding lokal, tanpa API berbayar
IoT / Hardware (Optional)	☐	Tidak digunakan
API / Service	☒	REST API lokal Ollama untuk generate dan embedding

Deployment	☒	Lokal / server demo kelompok (deployment ke server produksi perusahaan di luar scope)
Version Control	Git & GitHub	Git & GitHub

L. GAMBARAN AWAL SISTEM

Buat sketsa/diagram sederhana yang menunjukkan alur utama sistem.



M. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

Setiap anggota wajib memiliki kontribusi teknis. Hindari anggota yang hanya bertugas membuat laporan atau presentasi.

Nama	Peran Utama	Tugas Teknis	Tugas Pendukung
	Koordinator dan integrasi alur ujian	Integrasi modul RAG ke Bank Soal dan sesi ujian IMKP; koordinasi repository	Dokumen project dan monitoring
	Modul dokumen dan indeks	Unggah PDF, ekstraksi teks, chunking, embedding, penyimpanan indeks	Menyiapkan korpus dokumen (publik/contoh)
	Generator soal RAG	Retrieval top-k, prompt berbasis konteks, pembuatan soal A-D + kunci + penjelasan + sitasi	Dokumentasi prompt dan parameter model

Nama	Peran Utama	Tugas Teknis	Tugas Pendukung
	Pemeriksaan otomatis dan antarmuka review	Pemeriksaan format/duplikat/kecocokan kunci; halaman review dengan sumber	Desain antarmuka dan skenario uji pengguna
	Evaluasi dan pengujian	Penilaian RAG vs tanpa RAG, precision@5, sesi simulasi, survei SUS	Pengumpulan reviewer dan laporan hasil uji

N. INITIAL PROJECT BACKLOG

Pecah project menjadi task yang dapat dikerjakan dan dipantau. Gunakan status To Do, Doing, atau Done.

ID	Task	PIC	Priority	Target	Status
T-01	Menyelaraskan scope dan peran pengguna; mengurus dokumen peraturan (minta dokumen RU II atau siapkan korpus publik/contoh)	Nabila tasya	Tinggi	Minggu 1	To Do
T-02	Merancang arsitektur dan skema database modul RAG; memilih model embedding, penyimpanan vektor, dan library PDF	Nabila	Tinggi	Minggu 1-2	To Do
T-03	Membangun modul dokumen: unggah, ekstraksi, chunking, embedding, dan indeks	Nabila	Tinggi	Minggu 3-4	To Do
T-04	Membangun retrieval dan generator soal RAG (prompt berbasis konteks; soal A-D, kunci, penjelasan, sitasi)	Nabila	Tinggi	Minggu 3-4	To Do
T-05	Membangun pemeriksaan otomatis, halaman review dengan sumber, dan integrasi ke Bank Soal serta sesi ujian	Nabila Tasya	Tinggi	Minggu 5-6	To Do
T-06	Pengujian dan evaluasi: 40 soal RAG vs 40 soal baseline LLM tanpa konteks dokumen, precision@5 pada 20 kueri, 10 sesi simulasi	Nabila Tasya	Tinggi	Minggu 6-7	To Do
T-07	Uji pengguna (SUS), perbaikan, dan persiapan final demo	Tasya	Sedang	Minggu 8	To Do

O. PROJECT MILESTONE

Milestone	Target yang Harus Dicapai	Target Waktu
M1 – Project Definition	Problem, scope, requirement, dan initial plan selesai	Minggu 1
M2 – System Design	Architecture dan desain teknis selesai	Minggu 2

Milestone	Target yang Harus Dicapai	Target Waktu
M3 – Prototype v1	Fungsi inti mulai dapat dijalankan	Minggu 4
M4 – Integrated Prototype	Komponen utama sudah terintegrasi	Minggu 6
M5 – Testing	Pengujian dan perbaikan dilakukan	Minggu 7
M6 – Final Product	Sistem siap untuk final demo	Minggu 8

P. RISIKO PROJECT

Identifikasi risiko sejak awal agar kelompok memiliki rencana mitigasi.

No.	Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
1	Dokumen peraturan asli RU II tidak boleh diakses atau dipakai	Tinggi	Sedang	Mengajukan permintaan dan izin ke pembimbing lapangan/unit HSSE sejak awal; cadangan: peraturan publik (mis. UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ) dan dokumen contoh buatan.
2	Ekstraksi PDF berantakan (tabel, daftar) sehingga retrieval kurang tepat	Sedang	Sedang	Memakai PDF berbasis teks, membersihkan hasil ekstraksi, dan menguji ukuran chunk; dokumen pindaian di luar scope.
3	Kualitas LLM lokal 7B pada bahasa Indonesia kurang baik dan generate lambat di perangkat demo	Tinggi	Sedang	Mencoba model LLM/embedding lain; membatasi jumlah soal per permintaan; mencoba model LLM/embedding lain dan membatasi jumlah soal per permintaan; bank soal manual tetap menjadi cadangan.
4	Soal tetap keliru walau sudah ada konteks	Tinggi	Tinggi	Pemeriksaan otomatis dan review manusia wajib sebelum soal masuk Bank Soal; sitasi sumber memudahkan verifikasi.
5	Reviewer (Checkpoint/Safety/pembimbing) tidak tersedia untuk evaluasi dan uji pengguna	Sedang	Sedang	Menguji beberapa model LLM dan embedding yang mendukung multibahasa; membatasi jumlah soal per permintaan; bank soal manual tetap menjadi cadangan.

Q. KRITERIA KEBERHASILAN PROJECT

Tuliskan kondisi minimum yang dapat dibuktikan melalui demo atau pengujian.

1. Demo end-to-end berjalan: Checkpoint mengunggah dokumen peraturan, sistem mengindeks dan membangkitkan soal beserta sitasi, soal direview dan disetujui ke Bank Soal, lalu peserta mengerjakan ujian dan sistem menghasilkan skor serta status lulus.

2. Pengujian dan evaluasi: 40 soal RAG vs 40 soal baseline LLM tanpa konteks dokumen, precision@5 pada 20 kueri, 10 sesi simulasi
3. Precision@5 retrieval minimal 80% pada 20 kueri topik, dan 100% soal RAG memuat sitasi (dokumen dan halaman/pasal) yang dapat dibuka dan relevan.
4. Sepuluh sesi simulasi ujian berjalan tanpa galat dengan soal unik berkunci valid; minimal 3 petugas atau pembimbing menyelesaikan alur tanpa bantuan dengan skor SUS minimal 68; waktu generate 20 soal tidak lebih dari 10 menit.

R. CHECKLIST SEBELUM MONITORING 1

☑ Masalah project sudah jelas dan spesifik.

☑ Tujuan project sudah jelas.

☑ Scope sudah ditentukan.

☑ Fitur utama sudah diprioritaskan.

☑ Functional Requirement sudah dibuat.

☑ Non-Functional Requirement awal sudah dibuat.

☑ Teknologi awal sudah dipilih.

☑ Pembagian tugas sudah dilakukan.

☑ Initial backlog sudah dibuat.

☑ Risiko project sudah diidentifikasi.

☑ Kriteria keberhasilan dapat diuji atau didemonstrasikan.

S. PERNYATAAN KELOMPOK

Kami menyatakan bahwa project ini telah didiskusikan bersama dan setiap anggota memahami tujuan, scope, serta tanggung jawab masing-masing.

No.	Nama	Paraf/Tanda Tangan
1	Dwi Nabila Dhiya Ulhaq’	
2	Tasya Mulyani	

T. REVIEW DOSEN / MONITORING 1

Status Project:

☐ APPROVED – dapat dilanjutkan

☐ APPROVED WITH REVISION – dapat dilanjutkan setelah perbaikan

☐ RESCOPE – scope perlu diperbaiki

☐ REVISE & RESUBMIT – perlu diajukan kembali

Catatan Reviewer/Dosen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Prioritas Perbaikan:

1. .....

2. .....

3. .....

Tanggal Review:	Dosen/Reviewer: